

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

(وضح خطك و استعمل أدوات الرسم و تجنب التشطيب و استعمال الماحي)

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول (06 نقاط):

قام كل من التلميذان سمير و محمد بتجربتين والمتمثلة في تقريب قضيب مدلوك من كرية معدنية متعادلة كهربائيا معلقة بخيط عازل حتى يلامسها (الوثيقة-1-). حيث محمد استعمل قضيب الايونيت. أما سمير فاستعمل قضيب نحاسي فلاحظ عدم نجاح تجربته.



1. برايك ماهي الظاهرة التي يريد محمد وسمير دراستها ؟ ما المقصود بالقضيب المدلوك ؟
2. في تجربة محمد: صف ما يحدث للكرية مع الشرح ؟ محددًا طريقة تكهرب الكرية.
3. ثم قام محمد بتقريب الكرية المشحونة في تجربته السابقة من كرية أخرى مشحونة بشحنة موجبة .
- ماذا يحدث بين الكريتين ؟ فسّر ذلك مدعما اجابتك برسم توضيحي .
4. اعط تفسيراً علمياً تبيّن فيه سبب عدم نجاح تجربة سمير ثم اقترح حلاً مناسباً لكي تنجح تجربته مع تبرير اقتراحك.

التمرين الثاني (06 نقاط):

يوجد على شاحن هاتف نقال المعلومات التالية (الوثيقة-2-):



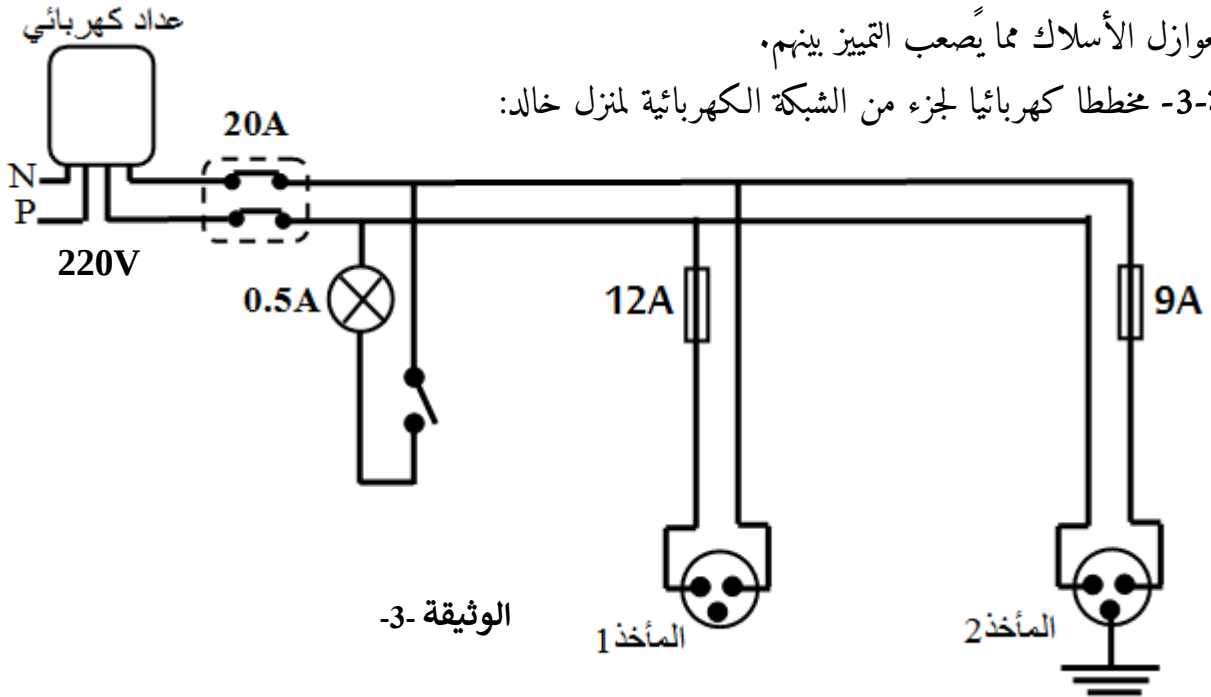
المدخل INPUT : AC 230 V 50 Hz 25 mA
المخرج OUTPUT : DC 3,7 V 350 mA

الوثيقة -2-

- 1- ماذا تعني القيم والرموز المدونة عند المدخل (INPUT) والمخرج (OUTPUT) ؟
- 2- قارن بين التيار الكهربائي عند المدخل والتيار الكهربائي عند المخرج.
- 3- استنتج قيمة الدور (T) والتوتر الأعظمي (U_{max}) والشدة الأعظمية (I_{max}) عند المدخل
- 4- ارسم كيفيا بيان التوترين الكهربائيين بدلالة الزمن عند المدخل وعند المخرج.

في فصل الصيف من كل عام تحدث اضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء ببلادنا نتيجة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة الكهرومنزلية عموما، لذلك زودت كل الشبكات الكهربائية للمنازل أو المؤسسات بعناصر الحماية.

- 1- أذكر أهم عناصر (عنصرين) حماية الشبكة من أخطار التيار الكهربائي، مبينا وظائفها.
- 2- خلال هذه الفترة اشترت عائلة خالد ثلاثة دالاتها (1980W – 220V) و غسالة دالاتها (2640W – 220V) كهربائيتين جديدتين، أراد الأب توصيلهما في المأخذين فأعلمه خالد بوجود خطأ في اختيار اللون الرمادي كلون لعوازل الأسلاك مما يصعب التمييز بينهم.
- تتين الوثيقة-3- مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل خالد:



- أ. ميّز بين المرباط الثلاث للمأخذ الكهربائي باستعمال الطرق المناسبة.
- ب. ما هو المأخذ المناسب لكل جهاز؟ برر.
- بعد توصيل الجهازين وتشغيلهما في آن واحد انقطع التيار الكهربائي عن الشبكة.
- ت. حدد السبب مع التبرير. اقترح حلولا لتشغيل كل الشبكة.
- ث. أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات و الإضافات محترما كل القواعد الأمنية التي تراها مناسبة.

ملاحظة:

- يرجى من التلاميذ قراءة الموضوع جيدا و عدم التسرع في الإجابة.
- وضح خطك و استعمل أدوات الرسم و تجنب التشطيب و استعمال الماحي.